Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Diseño y fabricación de un banco de pruebas de erosión por chorro de agua y lodo para la evaluación de materiales

Julio C. Valderrábano-Hernandez1 - Armando I. Martínez-Pérez 1 - Edgar E. Vera-Cárdenas1 -Marisa. Moreno-Rios1

1 -

Resumen

En este trabajo se presenta la metodología de diseño de Nigel-Cross y construcción de una máquina de erosión por chorro de agua y lodo, para evaluar el desempeño tribológico de materiales que se encuentren bajo condiciones de erosión por impacto de agua o agua y partículas sólidas, como es en el caso de las turbinas hidrocinéticas.

Introducción

Actualmente los materiales compuestos por sus propiedades mecánicas son ampliamente utilizados en áreas como la automotriz, medicina, aeronáutica y energía [1, 2]. Dependiendo de su aplicación, estos materiales no solo se encuentran sometidos a condiciones de esfuerzos mecánicos, sino también a desgaste erosivo debido a impactos por partículas líquidas, sólidas o una combinación de ambas (lodos o sedimentos) como lo pueden ser las turbinas hidrocineticas (Figura 1). Por esta razón, resulta de suma importancia evaluar a este tipo de materiales bajo condiciones similares que provocan erosión, para determinar su resistencia al desgaste.

Figura 1. Turbina hidrocinetica

Metodología

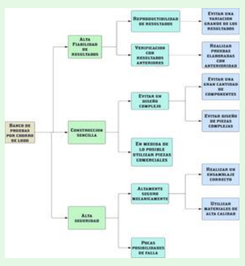

Figura 2. Clarificación de objetivos

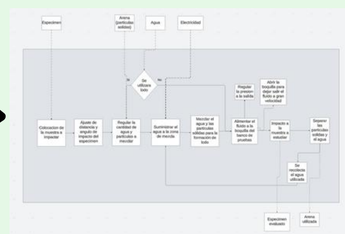

Figura 3. Caja transparente

Requerimientos		D/R
Mecánico		
Tamaño	1.5mx1.1mx0.7m	R
Materiales	Aluminio 3030	R
Eléctrico		
Voltaje de funcionamiento	110 v	D
Condiciones de operación		
Distancia de impacto	1 y 10 mm	R
Ángulo de impacto	0° a 90°	R
Velocidad de impacto	1 a 10 m/s	R
Tiempo de operación	1 a 10 min	D
Presión	1 a 100 psi	R
Concentración de lodo	25%	D
Costo		
Fabriación	$ 100000 mxn	D

Figura 4. Fijación de requerimientos

Figura 5. Generación de alternativas

	Factores	Peso relativo %	Alternativas		
Almacenar agua			1	2	3
	Almacenamiento	50	3	2	3
	Durabilidad	40	4	3	5
	Costo	10	4	3	5
	Puntuación total		3.5	2.5	3.6
Almacenar arena	Factores	Peso relativo %	1		2
	Almacenamiento	50	3		5
	Durabilidad	40	5		3
	Costo	10	3		5
	Puntuación total		3.8		4.2
Bombas	Factores	Peso relativo %	1	2	3
	Facilidad de mantenimiento	20	4	4	3
	Costo	15	4	3	3
	Dimensiones	10	3	3	4
	Peso	15	3	3	4
	Flujo máximo	40	5	3	2
	Puntuación total		4.35	3.5	2.85
Tuberías	Factores	Peso relativo %	1	2	3	4
	Desempeño	40	4	4	4	4
	Costo	20	3	2	3	3
	Dimensiones	10	3	3	3	2
	Posibilidad de giro	30	3	3	3	2
	Puntuación total		3.1	3.0	3.7	3.0
Mezclar agua y arena	Factores	Peso relativo %	1		2
	Mezcla eficiente	40	2		2
	Costo	15	5		5
	Consumo de energía	20	5		5
	Peso	15	5		5
	Durabilidad	10	3.5		3
	Puntuación total		3.65		3.6

Figura 6. Evaluación de alternativas

Figura 7. Software Ansys workbench

Figura 8. Manufactura

Resultados y discusión

En la Figura 7 se presenta el diseño conceptual obtenido a partir de los resultados de la metodología Nigel-Cross. La Figura 8 muestra el diseño final después de una revisión detallada del diseño conceptual.

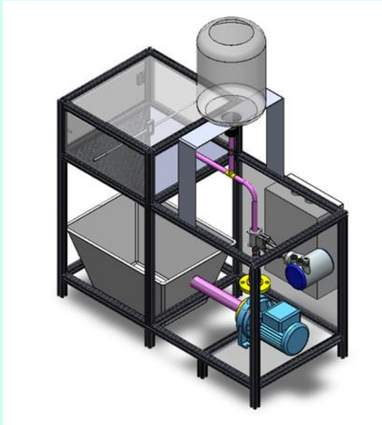

Figura 7. Modelo conceptual

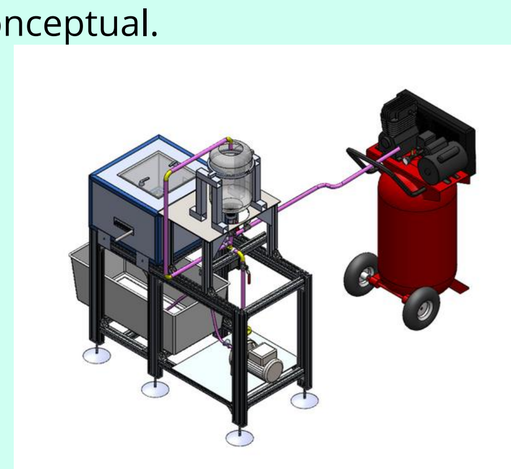

Figura 8. Modelo final

Posteriormente se realizaron los cortes y fabricación de piezas tanto en metal como en impresión 3d para la elaboración de la maquina de erosión (figura 9).

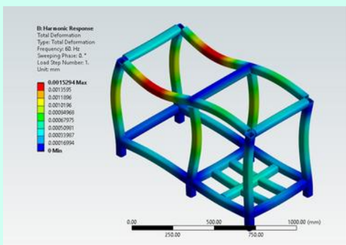

Figura 9. Análisis Estructural

Figura 10. sistema de tuberias

Conclusiones

La implementación de la metodología propuesta por Nigel Cross aporta una interpretación clara y estructurada de las características necesarias. Además, facilita la elección de las alternativas más adecuadas que cumplen eficientemente con las especificaciones requeridas. A partir del diseño final obtenido dentro de la metodología, se desarrolló el diseño a detalle, el cual sirvió para la manufactura de piezas y elementos requeridos para la construcción del banco de pruebas de erosión por chorro de agua y lodo para la evaluación de materiales compuestos.

Los análisis numéricos realizados con el software ANSYS STUDENT 2025® validan los elementos propuestos de la máquina de erosión bajo las condiciones de operación.

Referencias

[1]Chung, D. D. L. (2003b). Composite materials for biomedical applications. En Engineering materials and processes (pp. 233-243). https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3732-0_11P. D.

[2]Mangalgiri, P. D. (1999). Composite materials for aerospace applications. Bulletin Of Materials Science, 22(3), 657-664. https://doi.org/10.1007/bf02749982

Autor

El autor es originario de Xicotepec de Juárez Puebla, realizó sus estudios de Ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH). Actualmente realiza la maestría en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP).